

R A S C U N H O

36. Sabendo-se que no conjunto $\mathbb{Q}$, dos números racionais relativos, o simétrico de $+5$ é -5 . Qual das alternativas a seguir representa o simétrico de $+3,25$ escrito na forma fracionária $\frac{a}{b}$?

(A) $+\frac{3}{25}$

(B) $+\frac{13}{4}$

(C) $-\frac{1}{3,25}$

(D) $-\frac{13}{4}$

37. A professora do 8º ano deu uma informação valiosa para seus alunos resolverem o seguinte desafio: – Simplifique e, em seguida, adicione as frações algébricas a seguir:

$$\frac{3x}{6x+9} + \frac{5x}{10x+15}$$

O resultado da adição dessas duas frações algébricas é:

(A) $\frac{2x}{2x+3}$

(B) $\frac{x}{x+3}$

(C) $\frac{2x}{4x+6}$

(D) $\frac{8x}{16x+24}$

38. Após o desenvolvimento de uma situação matemática, os alunos encontraram a seguinte equação do 2º grau: $x^2 - 30x + 176 = 0$

Sendo x' e x'' as raízes dessa equação, a razão entre as raízes encontradas corretamente pelos alunos é

$\left(\frac{x'}{x''}\right)$ e vale:

(A) $\frac{4}{11}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{7}{23}$

(D) $\frac{15}{88}$

39. Bruno quer revestir duas paredes da sala de sua casa com papel de parede. Cada rolo de papel mede 3 m de comprimento por 60 cm de largura. As paredes que revestirá com papel medem 4,5 m por 3 m e 2,7 m por 3 m, respectivamente. Sabendo-se que não haverá sobras ou desperdício, nem sobreposição, nem espaço entre o papel colocado, o número de rolos que ele gastará nesse revestimento é igual a

- (A) 7
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 21

40. Ana pediu R\$ 4.000,00 emprestados a seu irmão Roberto, afirmando que devolveria em 5 meses. Roberto emprestou, porém com uma taxa de juros simples de 3% ao mês. O montante que Ana devolveu no prazo combinado foi de

- (A) R\$ 4.300,00
- (B) R\$ 4.400,00
- (C) R\$ 4.500,00
- (D) R\$ 4.600,00

R A S C U N H O

R A S C U N H O

CIÊNCIAS NATURAIS

41. Em uma estação de tratamento de água, a água captada de uma represa, por exemplo, passa por várias etapas, resumidas a seguir

Fase 1 – As partículas de sujeira se aglutinam e formam flocos

Fase 2 – Os flocos de sujeira afundam e são separados do restante do líquido. No fundo, eles formam um lodo que será posteriormente removido e descartado em aterros sanitários

Fase 3 – A água atravessa tanques formados por pedras, areia e carvão antracito

Fase 4 – A água é submetida a desinfecção com agente físico ou químico

Sobre as etapas descritas, é correto afirmar que

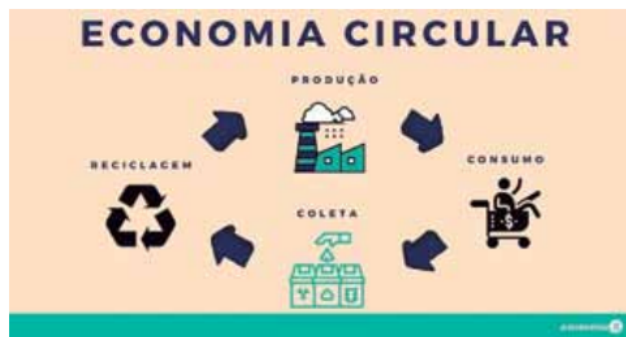
- (A) o processo de filtração ocorre na fase 1
 - (B) o processo de decantação ocorre na fase 2
 - (C) a adição de flúor ocorre na fase 3
 - (D) a adição de sulfato de alumínio ocorre na fase 4
42. O desflorestamento causa inúmeros problemas. Um deles é o aumento de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera. Estudando variedades de feijão, pesquisadores verificaram que quanto maior a quantidade de CO_2 na atmosfera, menor a quantidade de nutrientes, como o ferro, presentes nessas plantas

(Agência FAPESP, julho de 2023. Adaptado)

Como a nossa alimentação se baseia em arroz e feijão, uma alteração no teor de nutrientes do feijão, conforme descrito no texto, poderia resultar, na população brasileira, em aumento dos casos de

- (A) diabetes
- (B) pressão alta
- (C) anemia
- (D) obesidade

43. A economia circular, representada no desenho a seguir, contrapõe-se ao modelo linear de produção de bens, no qual ocorre a extração de matéria-prima, a fabricação e uso dos produtos e, por fim, o descarte deles, e que está provocando escassez dos recursos naturais, poluição, degradação e intoxicação de ecossistemas e das pessoas



(<https://www.aeconomiacircular.com/economia-circular/>)

No dia a dia, é possível aplicar os conceitos da economia circular adotando diferentes ações, como

- (A) reaproveitar as sobras de alimentos para fazer adubo
 - (B) comprar os modelos de roupas lançados a cada estação
 - (C) priorizar o transporte individual nos deslocamentos em sua cidade
 - (D) comprar frutas e verduras higienizados, e em embalagens de plástico
44. A imagem a seguir mostra um ecossistema que é encontrado em muitos estados brasileiros



(<https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/manguezal>)

Esse ecossistema apresenta várias características determinadas por fatores abióticos, como as descritas na seguinte alternativa:

- (A) formas jovens de peixes, que vivem em água salobra
- (B) árvores com raízes aéreas, para a sustentação
- (C) presença de muitos crustáceos e moluscos
- (D) solo lodoso e com pouco oxigênio

45. Pesquisadores verificaram que o desmatamento pode ser uma das causas da diminuição da produtividade da soja no cerrado brasileiro. Isso porque, com o desmatamento, os solos ficam expostos e, assim, na região afetada pelo desmatamento ocorre aumento

- (A) no regime de chuvas
- (B) da umidade no solo
- (C) na temperatura média
- (D) na absorção de O_2

46. A ilustração a seguir representa uma imagem do céu no início de uma noite de outono, mostrando várias constelações, além de planetas e da Lua em fase crescente



(<https://jornal.usp.br/universidade/o-que-podemos-ver-no-ceu-de-outono-boletim-de-astronomia-explica-astros-mais-brilhantes/Adaptado>)

Ao observar essa imagem, é possível concluir que, nesse momento, o Sol se encontra na posição indicada pelo número

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 47 e 48

A tabela a seguir apresenta a densidade de diferentes substâncias

Substância	Densidade a 20° C (g/cm^3)
Água	1
Etanol (álcool)	0,80
Gasolina	0,73

Por meio da densidade, é possível determinar a pureza de uma determinada substância, como a gasolina e o etanol (álcool) vendidos nos postos de combustíveis. Isso pode ser feito por meio de dois testes:

1 – Misturar gasolina a ser testada com água em uma proveta. Após agitar e deixar em repouso, o líquido resultante apresenta duas fases. É possível medir o volume da gasolina para saber se houve adulteração. A gasolina vendida no Brasil tem uma certa quantidade de álcool permitida por lei. Ela pode ser adulterada pela adição de uma maior quantidade de álcool.

2 – O etanol (álcool) vendido nos postos já apresenta uma certa quantidade de água, permitida por lei, misturada a ele. Deve-se, então, colocar esse combustível em uma proveta juntamente com um densímetro, aparelho que mede a densidade desse combustível com precisão. O etanol (álcool) pode ser adulterado pela adição de uma maior quantidade de água do que é permitido.

47. Para detectar a adulteração de combustíveis, realiza-se o teste

- (A) 1, e o resultado é: o volume de combustível sobre a água é menor
- (B) 1, e o resultado é: verifica-se que o combustível se dissolve na água
- (C) 2, e o resultado é: o densímetro marca uma densidade maior do que $1 g/cm^3$
- (D) 2, e o resultado é: verifica-se a formação de um líquido com duas fases

48. Considerando as misturas que ocorrem nos dois testes citados, é correto afirmar que

- (A) 1 e 2 formam misturas homogêneas
- (B) 1 e 2 formam misturas heterogêneas
- (C) 1 forma mistura heterogênea, e 2, uma mistura homogênea
- (D) 1 forma mistura homogênea, e 2, uma mistura heterogênea

49. É muito conhecida a história da descoberta da penicilina. Ela constitui um exemplo de metodologia científica. De forma resumida, ocorreu assim:

Alexander Fleming, formado em Medicina, estudava um tipo de bactéria em seu laboratório. Para isso, ele usava placas de Petri contendo um meio nutritivo para as bactérias se desenvolverem. Ao sair de férias, Fleming deixou em seu laboratório várias placas nas quais as bactérias estavam se desenvolvendo.

1 – Ao voltar de férias, Fleming verificou que algumas placas foram contaminadas com um fungo (um tipo de bolor, o *Penicillium notatum*) e percebeu que, em torno do bolor, as bactérias não haviam se desenvolvido, e ficou intrigado.

2 – Ele pensou que deveria haver alguma substância que o fungo produzia que impedia o crescimento das bactérias.

3 – Dez anos após, dois outros cientistas, Ernst Chain e Howard Florey, conseguiram isolar a substância produzida pelo fungo, a qual deram o nome de penicilina.

4 – Eles fizeram testes com várias bactérias e verificaram que essa substância inibia o crescimento bacteriano. Estava, assim, descoberto o primeiro antibiótico.

Considerando a metodologia científica, as fases correspondentes à etapa de *Observar e fazer uma pergunta* e a da *Formulação da hipótese* são indicadas, respectivamente, pelos números

- (A) 1 e 2
- (B) 2 e 3
- (C) 1 e 3
- (D) 2 e 4
50. O termo Mol, muito utilizado em Química, é a unidade usada para exprimir a quantidade de matéria, calculada pela sua massa atômica. Na tabela a seguir, são apresentadas algumas características de um elemento químico.

Nome	Símbolo	Número de prótons	Número de nêutrons
Potássio	K	19	20

Nesse elemento, o número de elétrons e a massa atômica são, respectivamente,

- (A) 19 e 20
- (B) 19 e 39
- (C) 20 e 20
- (D) 20 e 39

REDAÇÃO

TEXTO 1

As crianças atuais compõem “a geração mais observada em toda a história”, nas palavras de Benjamin Schmuely e Ayelet Blecher-Prigat, num dos mais importantes textos sobre privacidade infantil

Uma pesquisa feita em 2017 com 2 mil pais de crianças pequenas britânicas apontou que estes publicavam on-line, por ano, 195 fotos de seus filhos. Antes de completar cinco anos, essas crianças têm, em média, mil fotos delas próprias postadas na internet

A americana Stacey Steinberg, professora de Direito, passou a dar voz aos próprios filhos antes de compartilhar algo sobre eles. Mesmo a filha mais nova, que está na primeira série, é ouvida: “Se tiro uma foto dela, pergunto o que ela acha de eu a compartilhar e começo com pouco: ‘posso mandar essa foto para a vovó?’”. A partir da reação dela avanço na conversa. Vejo isso como uma forma de ensinar para ela que ela tem direito sobre a própria imagem. Ela pode decidir como e quando vou compartilhar informações sobre ela”

O essencial, defende Stacey, é refletir antes de publicar e incluir as crianças no processo decisório sobre o que vai ser postado sobre elas on-line, de forma a educá-las sobre privacidade, consentimento e como se portar nas redes sociais

(Paula Adamo Idoeta. *Quando a exposição dos filhos nas redes sociais não é necessariamente algo ruim*. www1bcb.com/portuguese/ 13/01/2020)

TEXTO 2

Compartilhar momentos especiais: uma viagem, um passeio legal, a festinha de aniversário. Quer maneira mais prática de mostrar o álbum de família para quem você gosta do que postar fotos nas redes sociais? “Eu sempre postei fotos dos meus filhos, porque tenho muito orgulho deles”, conta a comerciante Renata Folco, de 36 anos. “Não tenho medo. Acho que quem quer fazer algo ruim dá um jeito de descobrir”

Além disso, as mídias sociais aproximam as pessoas. Amigos e familiares que moram longe podem acompanhar o crescimento dos seus filhos. A coordenadora de sustentabilidade Fabiana Oliveira, 40 anos, fez um perfil numa rede social para a filha por essa razão. “Foi uma ideia minha e do meu marido, quando ela ainda tinha poucos meses. Nunca tive medo, mas sou cuidadosa. Se eu perceber algo de errado, excluo o perfil na hora”

Pais também compartilham fotos dos filhos para se sentirem acolhidos, mesmo nos momentos difíceis: curtidas e comentários podem trazer conforto para os pais, que estão passando por uma transformação pessoal com a chegada do filho. A interação nas redes acolhe. Mas é preciso ter cuidado para não valorizar demais as curtidas e criar expectativa para saber quem gostou ou não das postagens. Se for para postar, que seja pelo prazer de dividir a vida

(Carolina Prado e Gabriela Guimarães. *Devo postar fotos dos filhos na internet? Veja prós e contras*. www1uol.com.br, 22/09/2017. Adaptado)

TEXTO 3

Cada movimento dos filhos é uma fofura: dá vontade de registrar eles escovando os dentes, voltando da escolinha, brincando com os amigos, com o cachorro e tantas outras cenas do cotidiano. O problema é que o hábito pode trazer riscos

As redes sociais são um local onde pessoas mal intencionadas podem encontrar todos os dados que precisam para planejar um crime, por exemplo. “Quando você posta sem critério, com o uniforme da escola, por exemplo, está divulgado para todos onde seu filho estuda e onde pode ser encontrado”, alerta Kelli Angelini, gerente da Assessoria Jurídica do NIC.br, entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil

“Acontece de verdade de sequestradores, ao serem questionados sobre como obtiveram informações das vítimas, responderem que usaram as redes sociais”, destaca Kelli

Além do uniforme, modelos de carro, nomes de rua ou marcações em locais que fazem parte da rotina: escola, clube, prédio e outros são pequenos detalhes que, para alguém mal intencionado, viram um catálogo de dados sobre a família

“Expor-se assim é como andar na rua, tarde da noite, com um notebook na mão, mas não temos essa consciência on-line”, destaca Fabricio da Mota Alves, advogado especialista em segurança digital e assessor jurídico do Senado Federal. “Nosso maior tesouro são os filhos, então para que vamos deixar esse tesouro exposto na internet?”, raciocina o jurista

(Chloé Pinheiro. *Postar fotos dos filhos online pode trazer riscos*. <https://bebe.abril.com.br>, 26/06/2019. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto artigo de opinião, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

OS RISCOS DE COMPARTILHAR FOTOS DOS FILHOS NAS REDES SOCIAIS DEVEM IMPEDIR OS PAIS DE AS POSTAREM?

REDAÇÃO

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

17

EMBR2301/001-PrConhecimentos

